SEMILLERO GEIPER

JOSÉ LUIS HERRERA
ESCORCIA

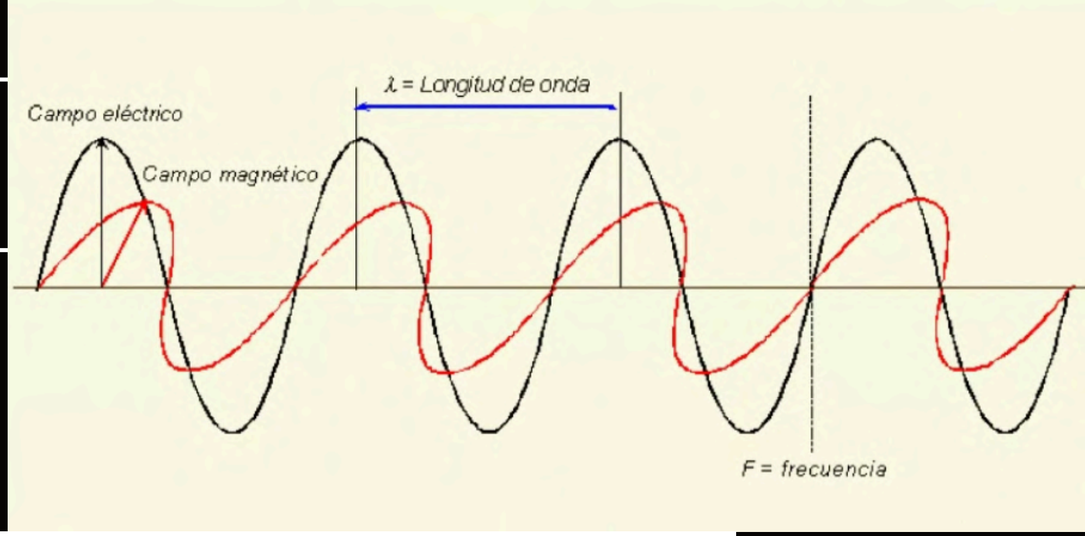
CURSO TALLER ORTOMOSAICO DE RADAR



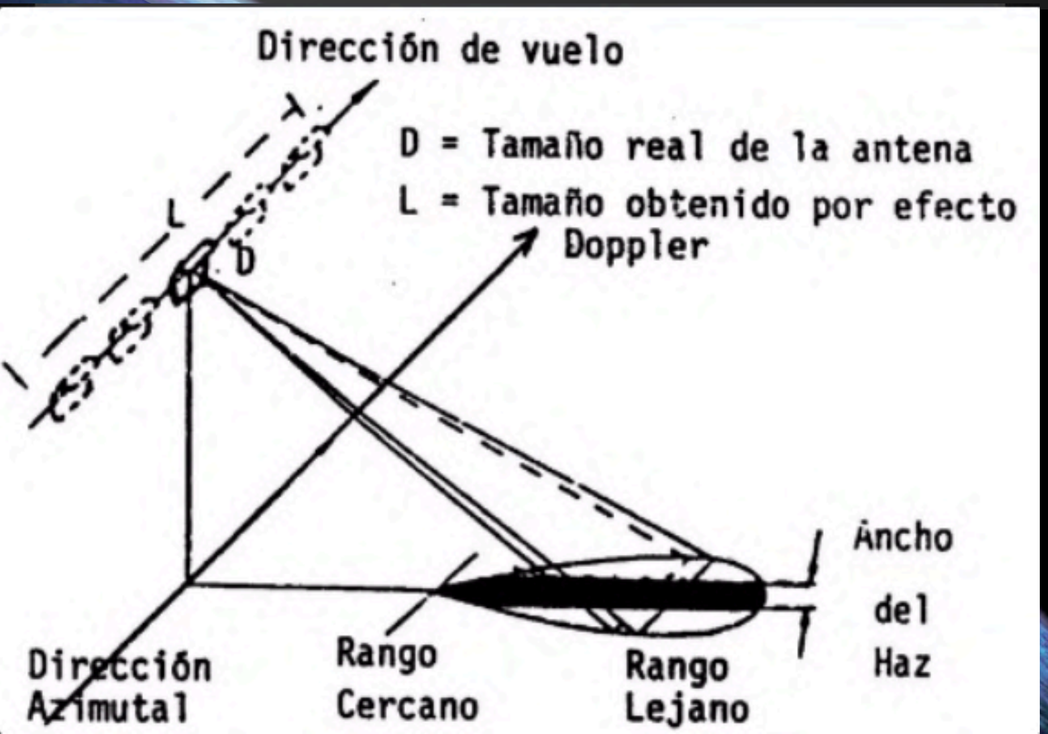
SEMILLERO GEIPER

CONCEPTOS BASE

Radio Detection And Ranging: sistema que emite pulsos de energía electromagnética y mide el tiempo que tarda en regresar el eco tras rebotar en la superficie.
A diferencia del óptico, el radar genera su propia energía, lo que le permite operar de día y de noche y atravesar nubes y lluvia, debido a las longitudes de onda que maneja.







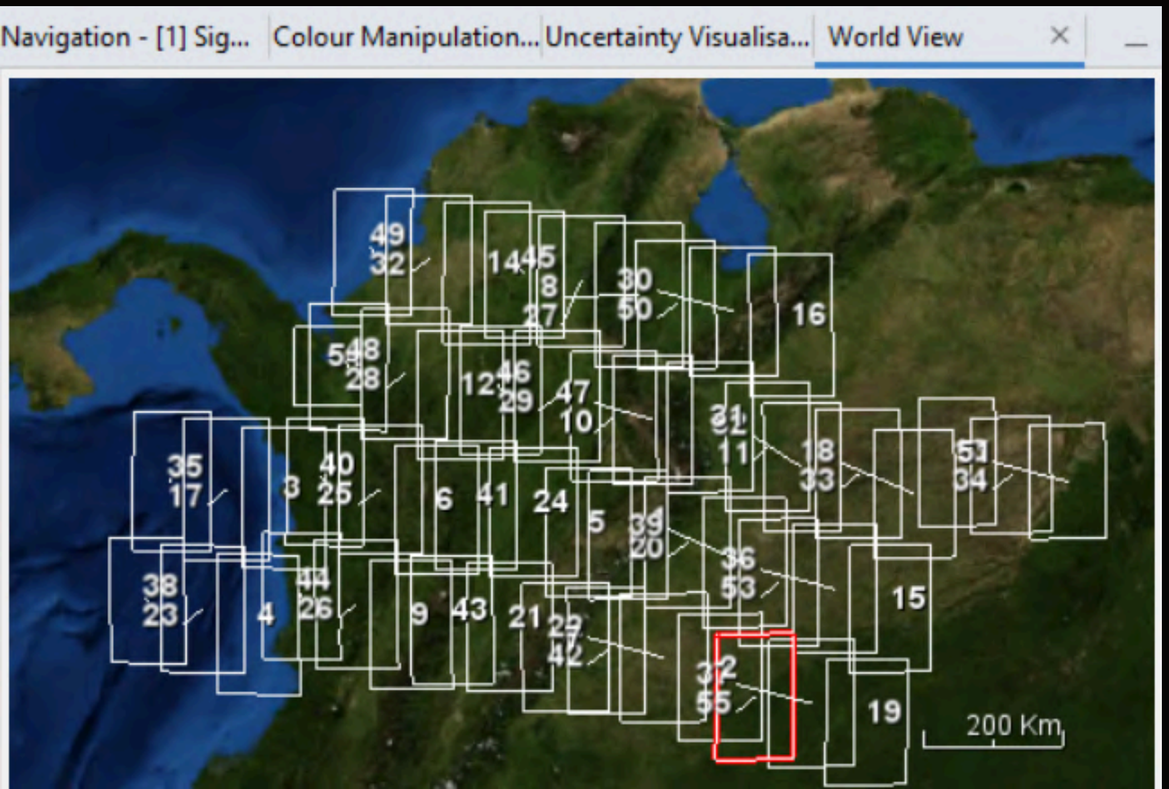
Cada píxel es un número complejo formado por una parte real (I) y una parte imaginaria (Q), de allí se obtiene la **amplitud**: que indica cuánta energía regresó al sensor y la **fase**: que indica en qué punto del ciclo regresó la onda.

Las coordenadas están definidas por dos ejes, por ende los pixeles no son cuadrados:
el rango, que es la dirección perpendicular al vuelo del satélite y corresponde a la distancia entre el sensor y el objeto en la superficie, este tipo de toma es oblicuo, produce distorsiones geométricas, y **el azimut**, que es la dirección paralela al vuelo.

SEMILLERO GEIPER

MOSAICO DE RADAR

Es la composición de múltiples imágenes individuales de radar que se unen cuando se requiere analizar áreas geográficas más extensas que la que cubre una sola imagen que está limitada por el ancho de escena del satélite.

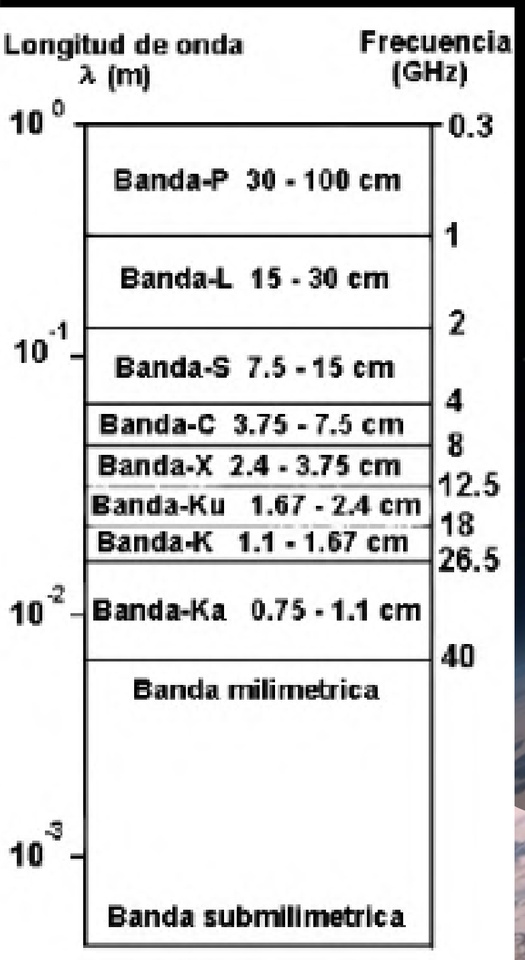


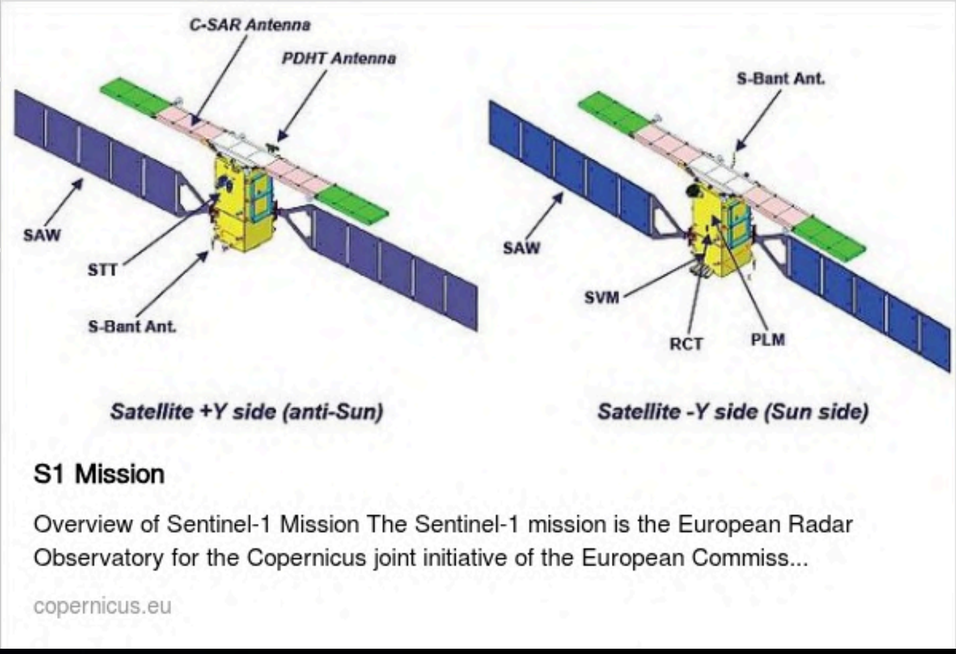
Para construir un mosaico de calidad es necesario que las imágenes que lo componen sean geométricamente compatibles, proyectadas al mismo sistema de coordenadas, y que los bordes coincidan sin desplazamientos.

Además, los valores de intensidad entre imágenes adyacentes deben ser comparables, lo que requiere un proceso de normalización radiométrica para evitar diferencias visibles en las uniones.

SEMILLERO GEIPER

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&hl=es&client=srp&u=https://download.esa.int/step/snap/11.0/installers/esa-snap_all_windows-11.0.0.exe





SNAP Y SENTINEL-1

El Software Sentinel Application Platform (SNAP), desarrollado por la Agencia Espacial Europea (ESA), es la plataforma principal para procesar imágenes de las misiones Copernicus, en nuestro caso SENTINEL-1.

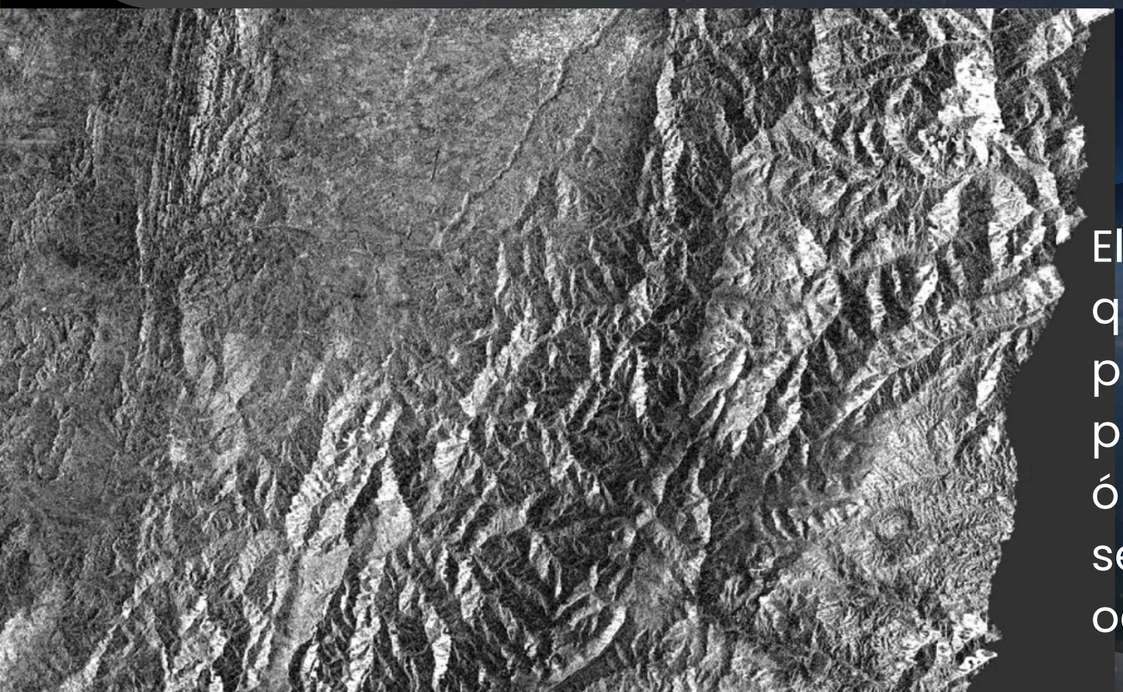
Sentinel-1A opera desde 2014 y Sentinel-1B desde 2016, orbita a 693 km de altitud en una órbita polar sincronizada con el sol y opera con un radar de apertura sintética (SAR) en banda C, con una longitud de onda aproximada de 5.6 cm, realiza pasadas cada 6 días.

https://sentiwiki.copernicus.eu/web/s1-mission

SEMILLERO GEIPER

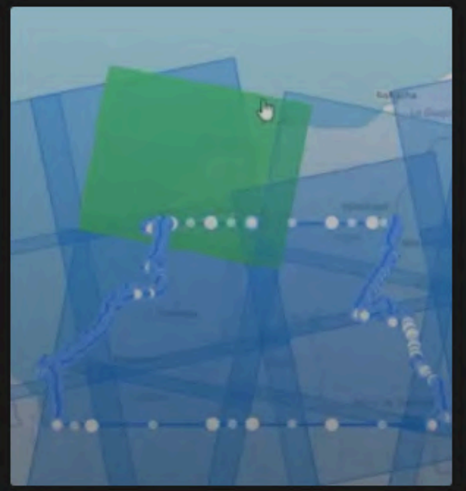
CARACTERISTICAS PRODUCTO

Para el mosaico se utilizan imágenes **Sentinel-1A** (recomendado, el B a veces presenta problemas) en modo **Interferometric Wide (IW)**, que cubre escenas de 250 km de ancho, divido en 3 subswaths (subfranjas) con resolución de 20 m en azimut y 5 m en rango, siendo el modo estándar para cobertura terrestre a escala regional.



DIRECCIÓN ASCENDENTE

8° Dirección oriente con respecto al norte



DIRECCIÓN ASCENDENTE

8° Dirección occidente con respecto al norte



El tipo de producto es **SLC (Slant Range Single Look Complex)**, que conserva tanto la amplitud como la fase de la señal, no presenta correcciones geométricas de terreno, en polarización **VV (vertical transmitida, vertical recibida),** la órbita utilizada es **descendente**, lo que significa que el satélite se desplaza de norte a sur, e ilumina en sentido oriente a occidente.

SEMILLERO GEIPER

DESCARGA DE IMÁGENES

ALASKA SATELLITE FACILITY

ASF Data Search

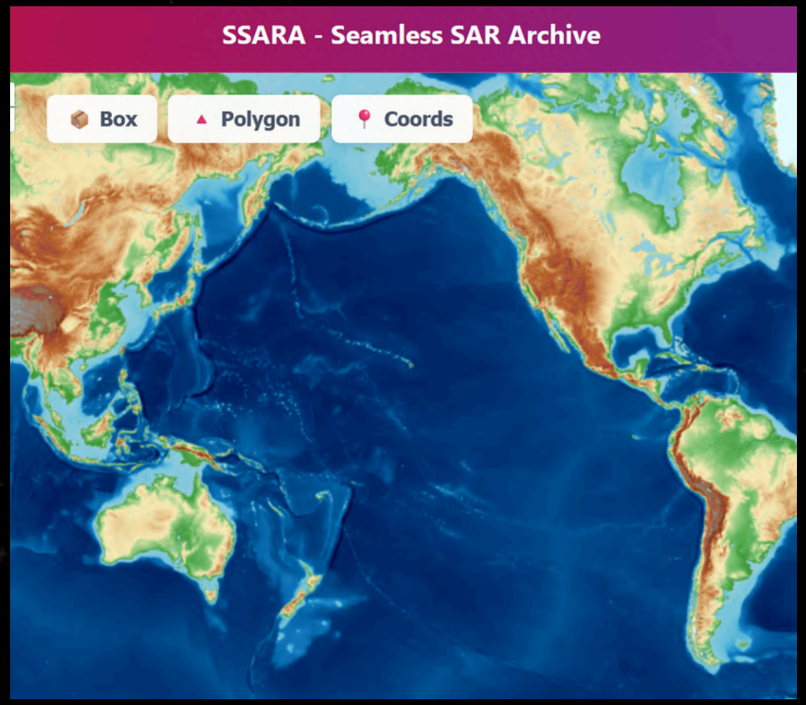
Alaska Satellite Facility: find and download SAR, InSAR, and other data.

alaska.edu

https://search.asf.alaska.edu/#/

SSARA

https://web-services.unavco.org/brokered/ssara/gui/





Copernicus Browser

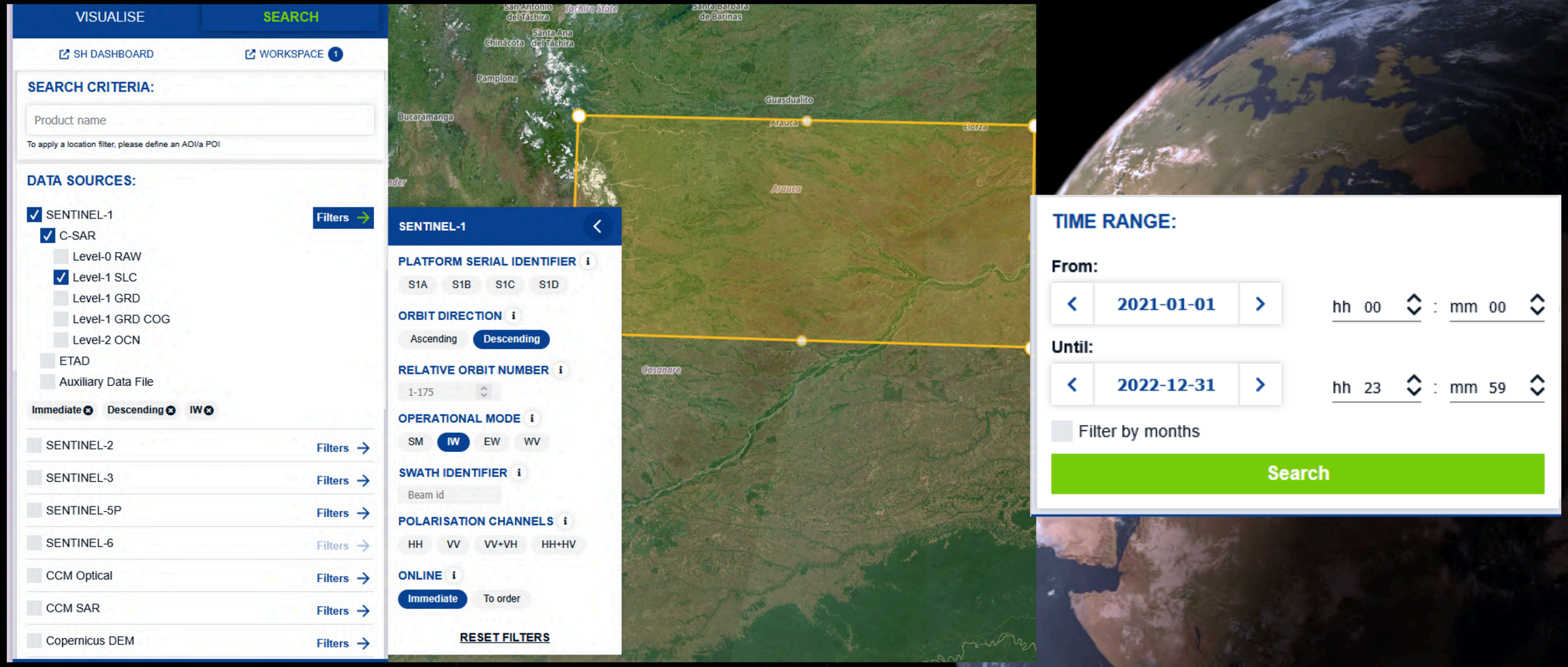
Search, visualise and download Sentinel satellite imagery

Copernicus Browser

https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=5&lat=50.16282&lng=20.78613&themeId=DEFAULT-THEME&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE

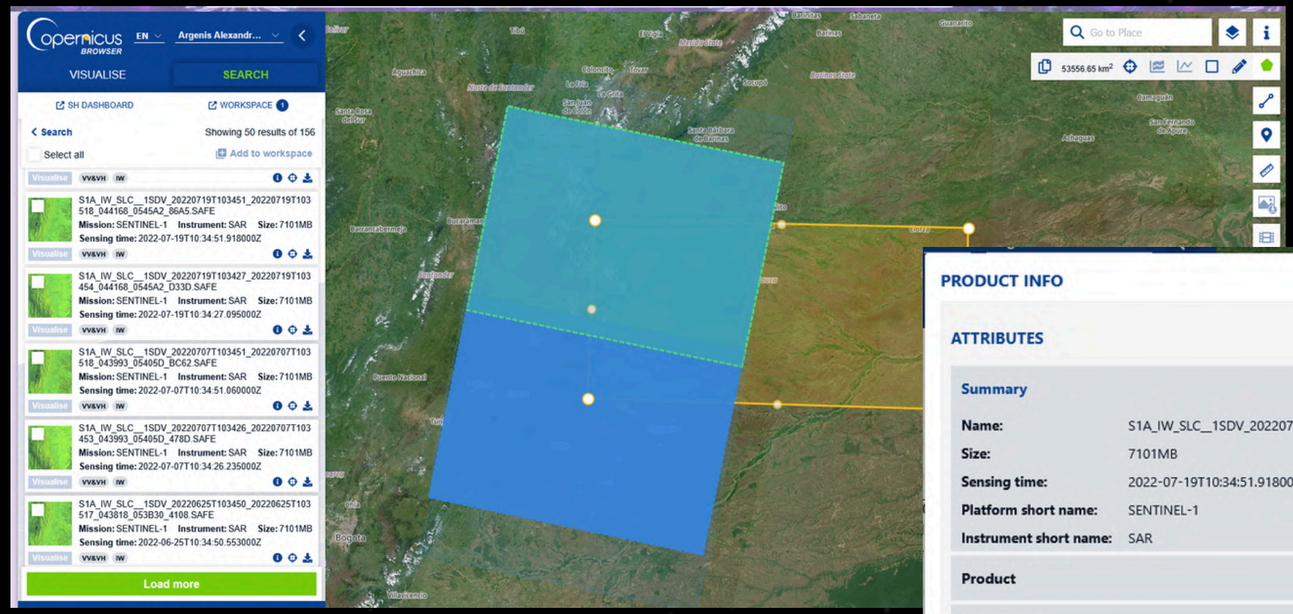
SEMILLERO GEIPER

FILTRADO

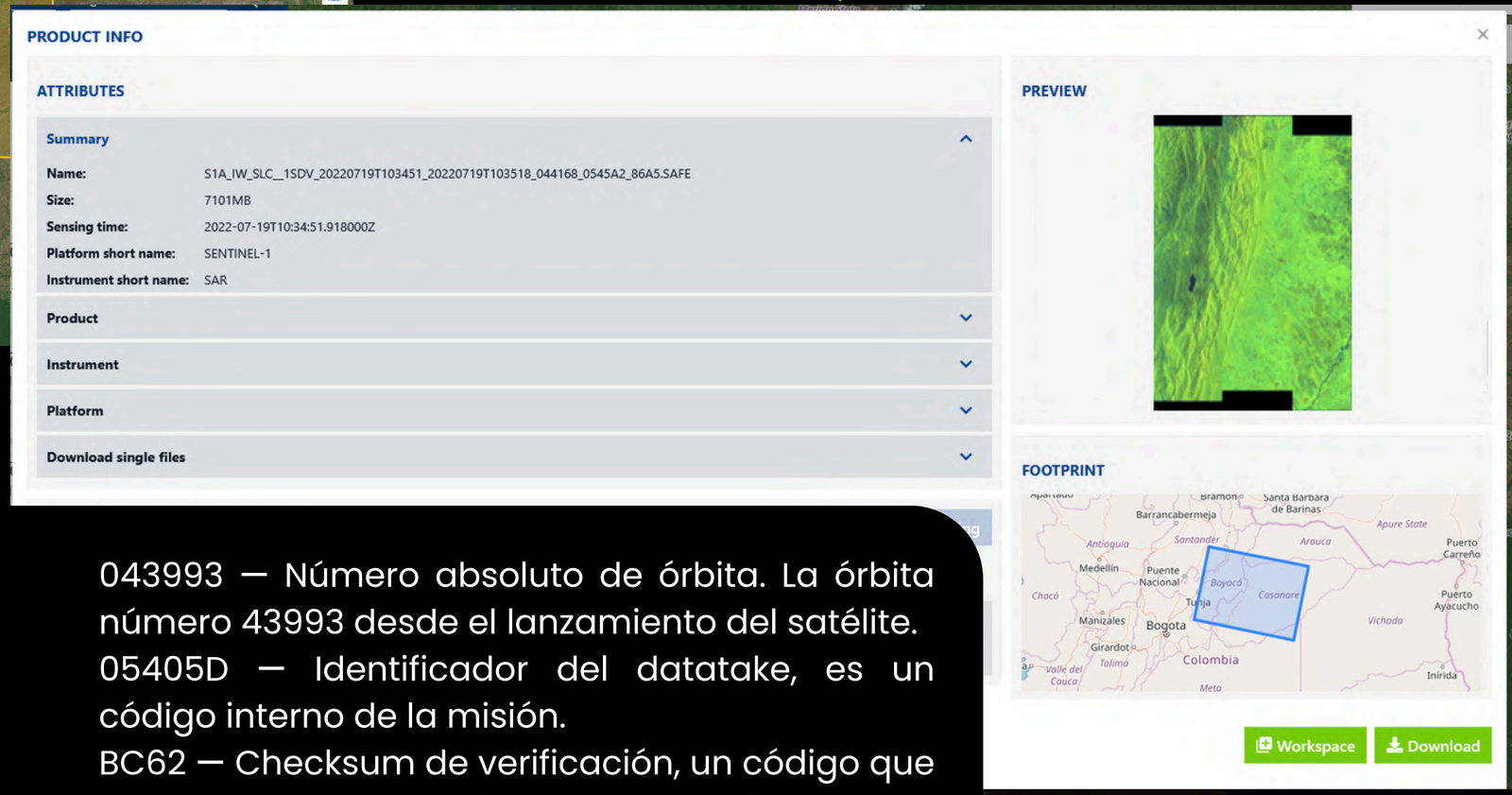


SEMILLERO GEIPER

S1A_IW_SLC__1SDV_20220707T103451_20220707T103518_043993_05405D_BC62



S1A — Constelación Satélite. Sentinel-1A.
IW — Modo de adquisición. Interferometric Wide, la franja de 250.
SLC — Tipo de producto. Slant Range Single Look Complex.
1S — Nivel de procesamiento. Nivel 1, procesamiento estándar.
DV — Polarización. D = Dual, V = VV+VH.

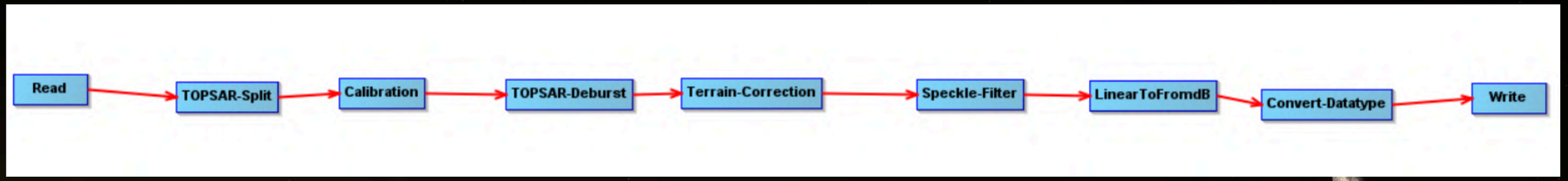


S20220707T103451 — Fecha y hora de inicio de adquisición. 7 de julio de 2022 a las 10:34:51 UTC.
20220707T103518 — Fecha y hora de fin de adquisición. El mismo día a las 10:35:18 UTC. La diferencia de 27 segundos es el tiempo que tardó en adquirir la escena.

043993 — Número absoluto de órbita. La órbita número 43993 desde el lanzamiento del satélite.
05405D — Identificador del datatake, es un código interno de la misión.
BC62 — Checksum de verificación, un código que permite verificar que el archivo no está corrupto.

SEMILLERO GEIPER

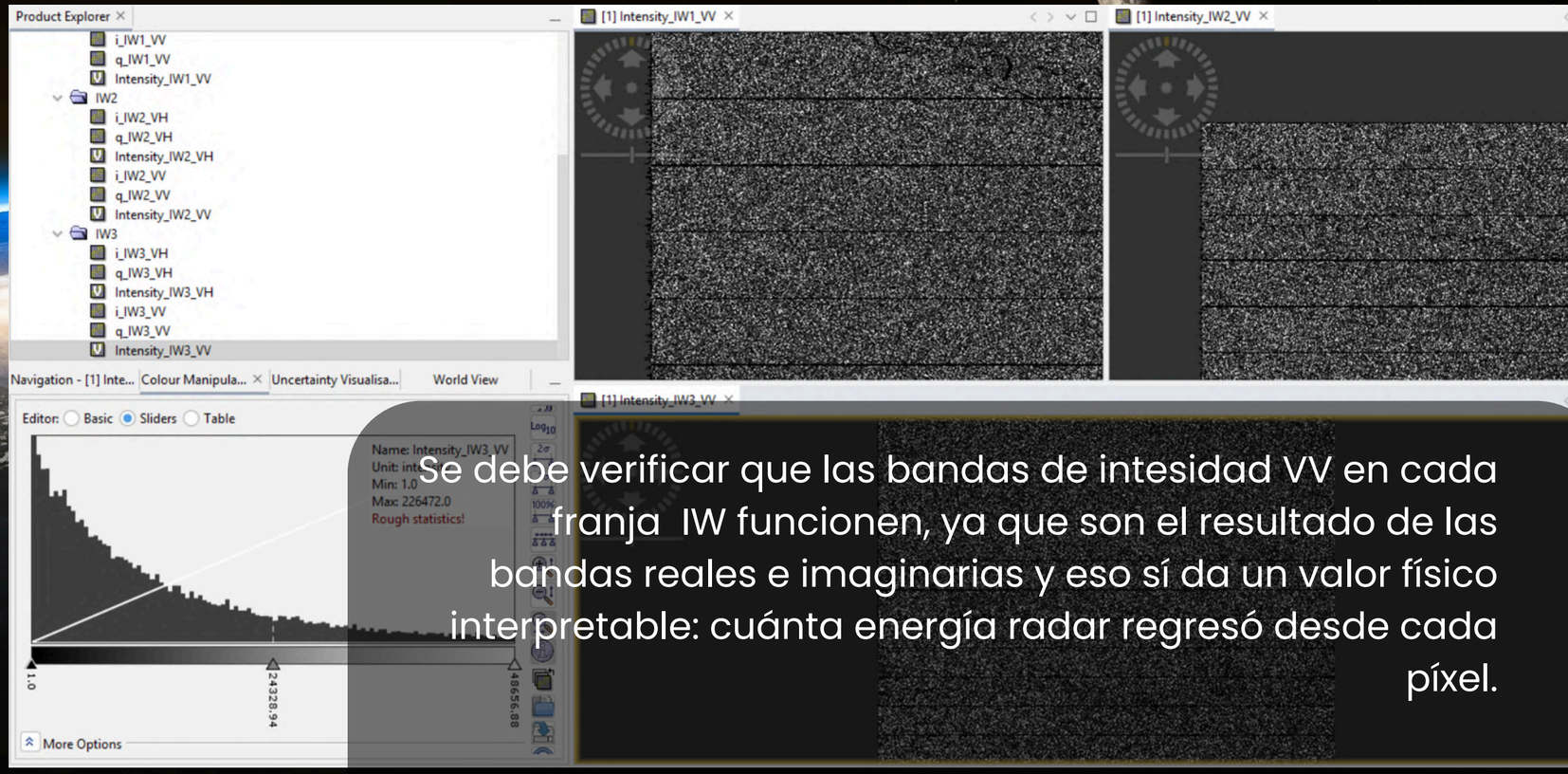
PROCESAMIENTO



DISEÑO DE: JOSÉ LUIS HERRERA ESCORCIA

TOPSAR-SPLIT

El modo IW de Sentinel-1 divide la imagen en 3 franjas paralelas llamadas IW1, IW2 e IW3, cada una capturada en un ángulo de incidencia diferente. Este paso extrae una sola franja del producto completo para procesarla individualmente



Se debe verificar que las bandas de intesidad VV en cada franja IW funcionen, ya que son el resultado de las bandas reales e imaginarias y eso sí da un valor físico interpretable: cuánta energía radar regresó desde cada píxel.

SEMILLERO GEIPER

CALIBRACIÓN

Los valores crudos del radar son números digitales (DN) que dependen del sensor y no tienen unidad física.

La calibración los convierte en **Sigma0 (σ^0),** que es la sección transversal de retrodispersión normalizada.

En términos simples, mide cuánta energía del radar rebota de vuelta al satélite desde cada píxel.

En sigma se normaliza la señal usando el área del píxel proyectada sobre el suelo plano, no sobre la dirección en rango ni azimut, y asume terreno sin relieve.

-
- Superficies rugosas o metálicas → **σ^0 alto**
- Agua tranquila o asfalto liso → **σ^0 bajo**

TOPSAR-DEBURST

Después del Split, la imagen tiene costuras visibles entre los bursts, como si fuera un mosaico con líneas entre las piezas. El Deburst une y suaviza esas costuras para obtener una imagen continua y sin interrupciones dentro del subswath.

TERRAIN CORRECTION

Este es uno de los pasos más importantes. Las imágenes SAR tienen distorsiones geométricas graves causadas por el relieve del terreno:

- **Foreshortening:** las laderas que miran al satélite se ven comprimidas
- **Layover:** montañas aparecen desplazadas hacia el satélite
- **Shadow:** zonas detrás de montañas no reciben señal

Shuttle Radar Topography Mission a resolución de 3 arco-segundos (~90 metros), es el DEM global que usamos como referencia para saber la altura de cada punto del terreno y corregir las distorsiones geométricas.

Sentinel-1 captura en dos polarizaciones: **VV (vertical-vertical) y VH (vertical-horizontal).** El script selecciona solo VV

Parámetro	Valor	Significado
`demName`	SRTM 3Sec	DEM usado para la corrección
`demResamplingMethod`	BILINEAR	Cómo interpolar el DEM a la resolución de la imagen
`imgResamplingMethod`	BILINEAR	Cómo redistribuir los píxeles de la imagen corregida
`pixelSpacingInMeter`	20.0	Resolución espacial del producto final en metros
`mapProjection`	WGS84(DD)	Sistema de coordenadas geográficas del resultado
`maskOutAreaWithoutElevation`	True	Enmascara zonas donde el DEM no tiene datos

FILTRO DE SPECKLE

No es ruido del sensor sino una propiedad física de la señal radar, se genera un ruido granular y que aparece como variaciones aleatorias de brillo en píxeles vecinos que deberían tener el mismo valor.

Boxcar aplica una media simple sobre una ventana de 3×3 píxeles. Cada píxel toma el valor promedio de sus 8 vecinos más él mismo. Esto reduce el speckle pero sacrifica un poco de resolución espacial.

```python
params.put('filter',       'Boxcar')
params.put('filterSizeX', Integer(3))
params.put('filterSizeY', Integer(3))
speckle = GPF.createProduct('Speckle-Filter', params, tc)
```

CONVERSIÓN LINEAL A DB

Los valores de σ^0 en escala lineal tienen un rango muy amplio (por ejemplo de 0.0001 a 1.5), lo que hace difícil visualizar y comparar. La conversión a decibeles (dB) los comprime en un rango más manejable

$$\sigma^0_{dB} = 10 \cdot \log_{10}(\sigma^0_{lineal})$$

En dB los valores típicos van de -25 dB (agua tranquila) a +5 dB (superficies muy rugosas o metálicas), lo cual es mucho más intuitivo para interpretar.

CONVERSIÓN A ENTEROS 8 BITS

Los valores en dB son números flotantes (float32) que ocupan mucho espacio. Convertir a uint8 (entero sin signo de 8 bits) significa que cada píxel solo puede tener valores entre 0 y 255, lo cual:

- Reduce el tamaño del archivo
- Es compatible con más software de visualización
- Es suficiente para muchas aplicaciones visuales

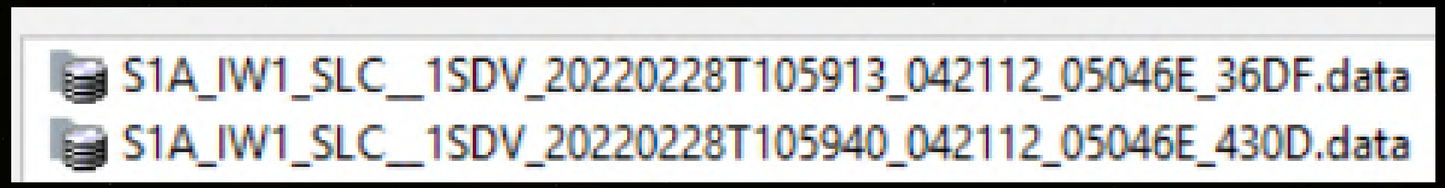
ESCRITURA

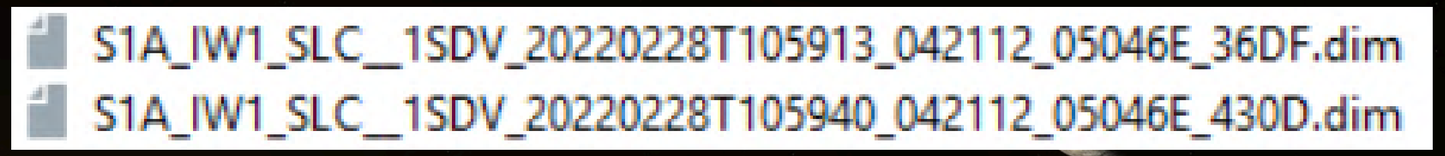
Guarda el resultado en formato BEAM-DIMAP, que es el formato nativo de SNAP.

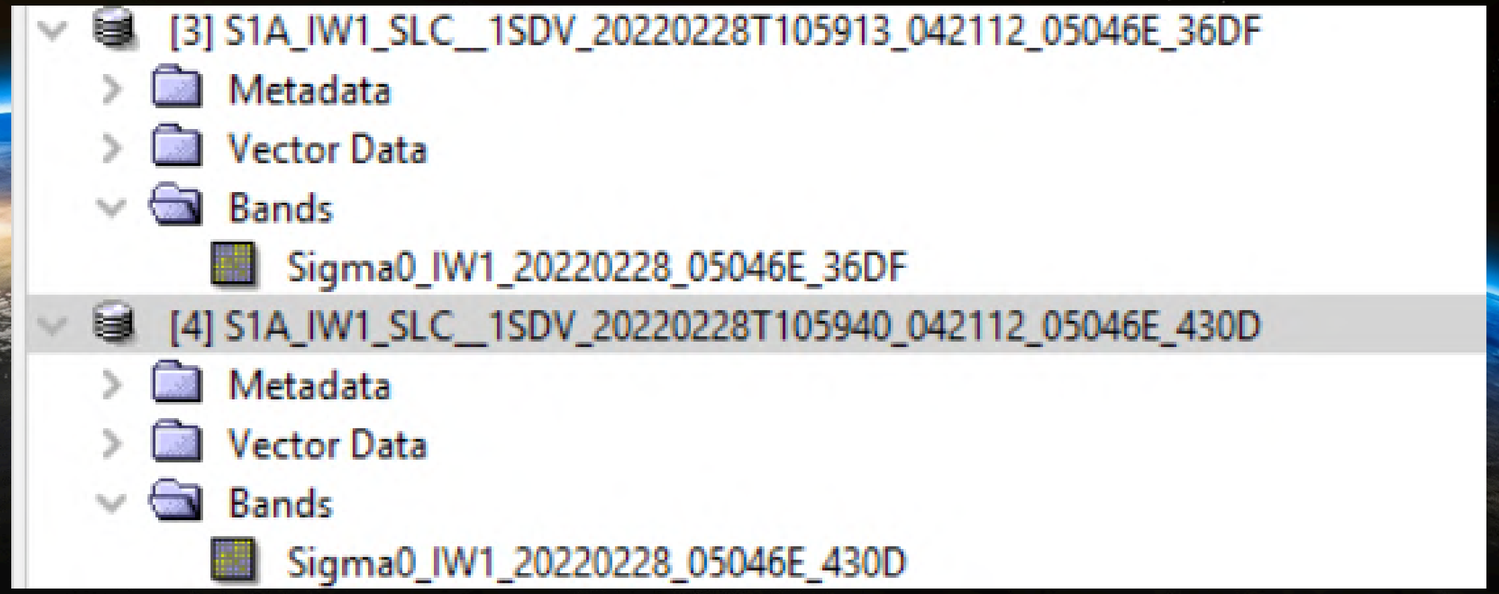
Crea dos cosas:

- Un archivo .dim con los metadatos en XML
- Una carpeta .data con los archivos de imagen .img e .hdr

Y finalmente renombra la banda sigma con un nombre definido que incluye fecha, subswath e identificador único de la imagen.

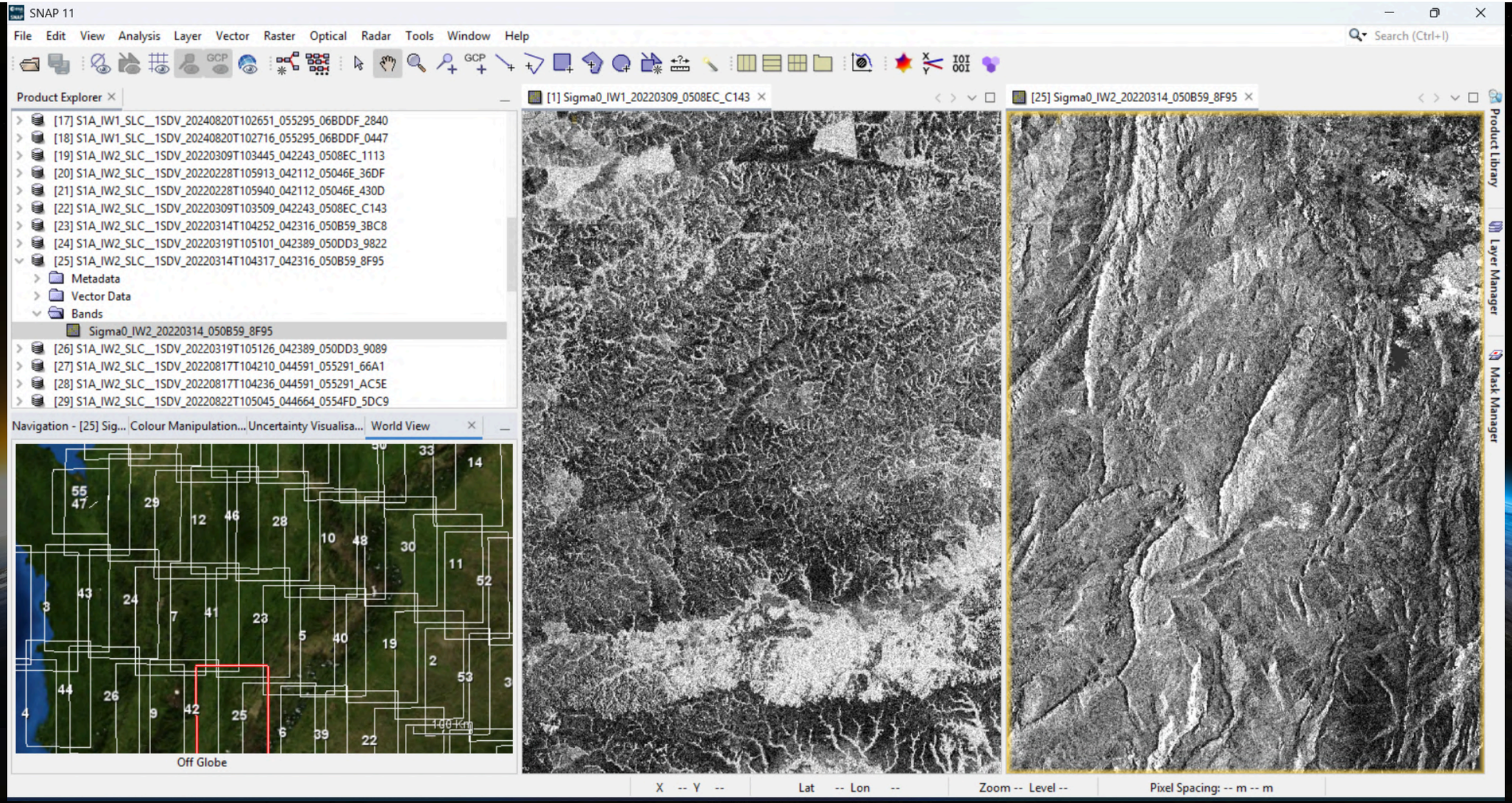






SEMILLERO GEIPER

IMAGENES PROCESADAS



SEMILLERO GEIPER

DISTORSIONES DEBIDO AL DEM





SEMILLERO GEIPER



GRACIAS

ORTOMOSAICODERADAR@GMAIL.COM

-